(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212926903 U
(45)授权公告日 2021.04.09

(21)申请号 202020851956.3

(22)申请日 2020.05.20

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 罗青春 胡红兵 赵晓伟 胡鹏 杨竞瑞 焦阳

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

E04F 21/06(2006.01)

E04F 21/16(2006.01)

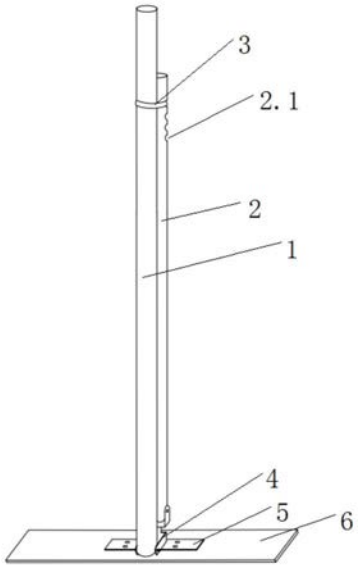
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

多功能抹灰工具

(57)摘要

本实用新型属于建筑施工技术领域，特别是涉及一种新型多功能抹灰工具。包括抹子板、连接件、第一支撑杆和第二支撑杆；所述连接件包括竖直U型卡接件和水平U型卡接件；所述第一支撑杆通过第一销轴转动连接在竖直U型卡接件之间，所述第二支撑杆通过第二销轴活动转动连接在水平U型卡接件之间；从而实现了在远距离即可完成抹子角度的调整，便于在狭小空间内对较远较高的墙体进行施工，结构更加简单，制造成本更低，使用更加方便高效。



CN 212926903 U

1.一种多功能抹灰工具,其特征在于:包括抹子板、连接件、第一支撑杆和第二支撑杆;所述连接件包括竖直U型卡接件和水平U型卡接件;所述第一支撑杆通过第一销轴转动连接在竖直U型卡接件之间,所述第二支撑杆通过第二销轴活动转动连接在水平U型卡接件之间;所述竖直U型卡接件开口竖直向上设置,所述水平U型卡接件开口水平设置;所述竖直U型卡接件与水平U型卡接件开口处于同一平面;所述水平U型卡接件U型侧边与抹子板一边平行;水平U型卡接件设置在竖直U型卡接件底部,水平U型卡接件的底部固定在抹子板中心。

2.根据权利要求1所述的多功能抹灰工具,其特征在于:水平U型卡接件和竖直U型卡接件都固定连接在抹子板背面。

3.根据权利要求2所述的多功能抹灰工具,其特征在于:水平U型卡接件U型侧边与抹子板短边平行。

4.根据权利要求3所述的多功能抹灰工具,其特征在于:所述多功能抹灰工具还包括设置在第一支撑杆和第二支撑杆外端头的锁止扣;所述第一支撑杆和/或第二支撑杆上设置有锁止凹槽。

5.根据权利要求4所述的多功能抹灰工具,其特征在于:所述锁止扣包括第一半圆锁止扣、第二半圆锁止扣和锁止螺母;所述第一半圆锁止扣和第二半圆锁止扣一端通过销子转动连接,另一端通过锁止螺母活动连接。

6.根据权利要求1中所述的多功能抹灰工具,其特征在于:连接件与抹子板之间还设置有加固板。

7.根据权利要求1至6中任一所述的多功能抹灰工具,其特征在于:第一支撑杆和第二支撑杆为伸缩支撑杆。

多功能抹灰工具

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑施工技术领域，特别是涉及一种新型多功能抹灰工具。

背景技术

[0002] 目前在施工过程中，抹灰工程需要占用大量的周转性脚手架及木板用来搭设抹灰需要的架体，尤其在工业厂房，层高比较高，结构比较复杂，用于搭设与拆除花费的时间远比抹灰时间长，施工作业时投入的人工工时较多，且安全性得不到保障。对于一些狭小空间的抹灰，施工比较困难，费时费力。，现有的抹子施工距离太短，无法满足工作要求，为确保施工质量，减少人员与材料的投入，降低成本，在保证安全的前提下，应研究一种多功能的抹灰工具，快速完成抹灰工程，来解决此项问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种新型多功能抹灰工具，解决了现有抹灰工具无法在狭小空间对远距离墙体施工，且抹子板角度无法调整的技术问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型实施例提供了，一种多功能抹灰工具，包括抹子板、连接件、第一支撑杆和第二支撑杆；所述连接件包括竖直U型卡接件和水平U型卡接件；所述第一支撑杆通过第一销轴转动连接在竖直U型卡接件之间，所述第二支撑杆通过第二销轴活动转动连接在水平U型卡接件之间；所述竖直U型卡接件开口竖直向上设置，所述水平U型卡接件开口水平设置；所述竖直U型卡接件与水平U型卡接件开口处于同一平面；所述水平U型卡接件U型侧边与抹子板一边平行；水平U型卡接件设置在竖直U型卡接件底部，水平U型卡接件的底部固定在抹子板中心。

[0005] 进一步的，水平U型卡接件和竖直U型卡接件都固定连接在抹子板背面。

[0006] 进一步的，水平U型卡接件U型侧边与抹子板短边平行。

[0007] 进一步的，所述多功能抹灰工具还包括设置在第一支撑杆和第二支撑杆外端头的锁止扣；所述第一支撑杆和/或第二支撑杆上设置有锁止凹槽。

[0008] 进一步的，所述锁止扣包括第一半圆锁止扣、第二半圆锁止扣和锁止螺母；所述第一半圆锁止扣和第二半圆锁止扣一端通过销子转动连接，另一端通过锁止螺母活动连接。

[0009] 进一步的，连接件与抹子板之间还设置有加固板。

[0010] 第一支撑杆和第二支撑杆为伸缩支撑杆。

[0011] 进一步的，本实用新型相比现有技术的有益效果是：通过在抹子板背面设置一个水平的和一个竖直的U型卡接件，然后再通过两个销轴分别将两个支撑杆固定在连接件上，从而通过调整两个支撑杆，进而来实现抹子板角度的调节，从而方便快捷的实现远距离的施工操作，结构更加简单，可以远距离完成抹子板角度调节，适应多种空间狭窄墙体施工。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型整体结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型抹子连接件部分的结构示意图。

[0014] 图3是锁止扣的结构示意图。

[0015] 附图标记说明:1、第一支撑杆;2、第二支撑杆;2.1、锁止凹槽;3、锁止扣;3.1、第一半圆锁止扣;3.2、销子;3.3、锁止螺母;3.4、锁止板;3.5、第二半圆锁止扣;4、连接件;4.1、竖直U型卡接件;4.1.1、第一销轴;4.2、连接板;4.3、水平U型卡接件;4.3.1、第二销轴;5、加固板;6、抹子板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 本实用新型提供以下技术方案:一种多功能抹灰工具,包括抹子板、连接件、第一支撑杆和第二支撑杆;所述连接件包括竖直U型卡接件和水平U型卡接件;所述第一支撑杆通过第一销轴转动连接在竖直U型卡接件之间,所述第二支撑杆通过第二销轴活动转动连接在水平U型卡接件之间;所述竖直U型卡接件开口竖直向上设置,所述水平U型卡接件开口水平设置;所述竖直U型卡接件与水平U型卡接件开口处于同一平面;所述水平U型卡接件U型侧边与抹子板一边平行;水平U型卡接件设置在竖直U型卡接件底部,水平U型卡接件的底部固定在抹子板中心。

[0018] 通过在抹子板背面设置一个水平的和一个竖直的U型卡接件,然后再通过两个销轴分别将两个支撑杆固定在连接件上,从而通过调整两个支撑杆,从而通过手握支撑杆的外侧端头,然后根据两个支撑杆长度关系的调节,来实现抹子板施工角度的调节变化,完成施工。

[0019] 请参阅图1-3,实施例1,一种多功能抹灰工具,包括抹子板6、竖直U型卡接件4.1和水平U型卡接件4.3、第一支撑杆1和第二支撑杆2;水平U型卡接件4.3一体设置在竖直U型卡接件4.1底部,水平U型卡接件的底部焊接在抹子板6的中心;所述第一支撑杆1通过第一销轴4.1.1转动连接在竖直U型卡接件4.1之间,所述第二支撑杆2通过第二销轴4.3.1活动转动连接在水平U型卡接件4.3之间;所述竖直U型卡接件4.1开口竖直向上设置,所述水平U型卡接件4.3开口水平设置,优选的二者保持垂直;所述竖直U型卡接件4.1与水平U型卡接件4.3开口处于同一平面;所述水平U型卡接件4.3U型侧边与抹子板6一边平行,可以是短边也可是长边;水平U型卡接件4.3设置在竖直U型卡接件4.1底部,水平U型卡接件4..3的底部焊接在抹子板中心。

[0020] 优选的,水平U型卡接件U型侧边与抹子板短边平行。

[0021] 在本实用新型的另一个实施例中,进一步的,水平U型卡接件4.3和竖直U型卡接件4.1都固定连接在抹子板6背面。

[0022] 示例性的,竖直U型卡接件4.1和水平U型卡接件4.3之间通过设置一连接板4.2连接,竖直U型卡接件4.1和水平U型卡接件4.3焊接在连接板4.2上,连接板4.2底部焊接在抹子板6背面。

[0023] 示例性的,为了使本实用新型所述多功能抹灰工具使用更加方便,在完成角度调

节后不用时刻用手捏着第一支撑杆1和第二支撑杆外2，来保持角度调节，进一步的，所述多功能抹灰工具还包括设置在第一支撑杆1和第二支撑杆外2端头的锁止扣3；所述第一支撑杆1和/或第二支撑杆2上设置有锁止凹槽2.1。使用过程中在角度调节好后，通过将锁止扣3卡在锁止凹槽2.1内，进一步完成第一支撑杆1和第二支撑杆2的相对固定，进而实现抹子板6角度的固定。

[0024] 示例性的，所述锁止扣3包括第一半圆锁止扣3.1、第二半圆锁止扣3.5和锁止螺母3.3；所述第一半圆锁止扣3.1和第二半圆锁止扣3.5一端通过销子3.2转动连接，另一端设置向外突出的锁止板3.4，第一半圆锁止扣3.1和第二半圆锁止扣3.5通过锁止螺母3.3活动连接。进而通过锁止扣3来实现第一支撑杆1和第二支撑杆外2之间的相对调整及锁止。

[0025] 为了使连接件4可以更好的固定到抹子板6上，进一步的，在连接件4与抹子板6之间还设置一金属加固板5。金属加固板5底部焊接在抹子板6上，上部焊接在连接件4上。

[0026] 示例性的，第一支撑杆1和第二支撑杆2为可伸缩支撑杆，从而通过伸缩调节来适应不同距离的使用。

[0027] 本申请所述的多功能抹灰工具工作原理：抹子在抹灰过程中经常需要角度调节，然而在狭小空间内又很难布置梯子或者架子，同时抹子的长度又不够，使用非常不便。本申请实施例在使用过程中，通过在底部端头调整第一支撑杆1和第二支撑杆2的相对位置，从而施力于抹子板6上设置的竖直U型卡接件4.1和水平U型卡接件4.3，由于第一支撑杆1和第二支撑杆2都是通过销轴来实现的转动连接，同时竖直U型卡接件4.1和水平U型卡接件4.3又在同一平面且二者垂直设置，因此在调整第一支撑杆1和第二支撑杆2的相对位置后就实现了对抹子板6角度的调整，然后在调整好角度后通过锁止扣3来锁紧第一支撑杆1和第二支撑杆2，保持二者相对位置的固定，进而实现了抹子板6角度的固定，从而实现了长距离的操作及角度调整，使用方便，制作成本低，安全性更高。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

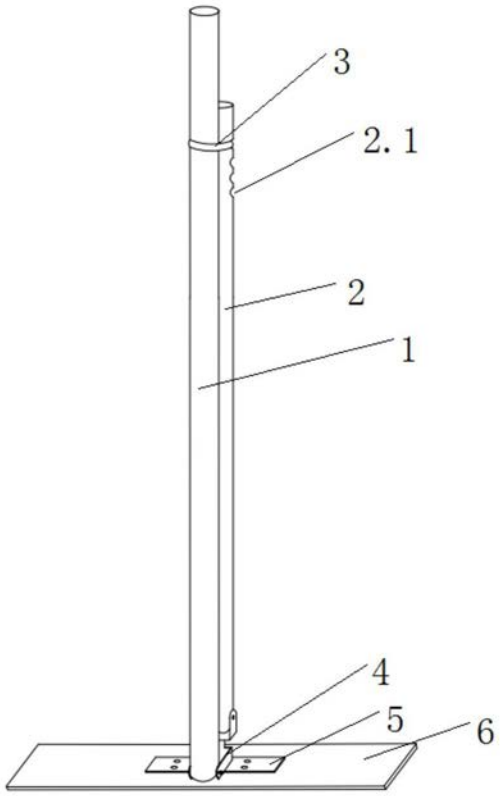


图1

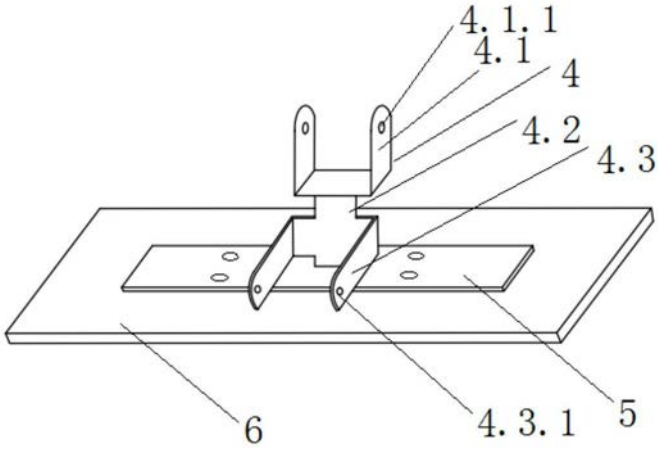


图2

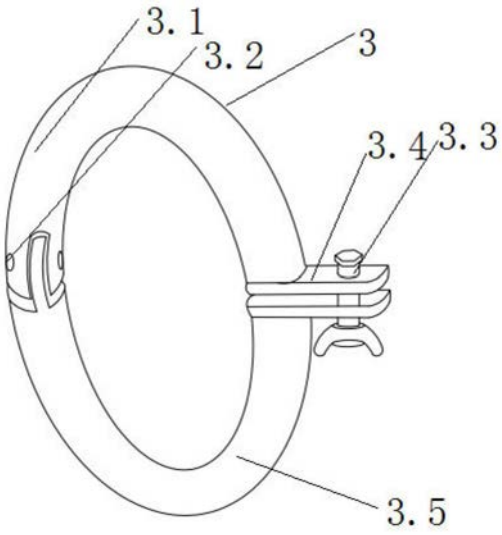


图3